Hanni

DESIGNER LINH VẬT · MOTION

# Brief linh vật cáo Hanni — bộ emote & ảnh động

Trọng tâm là cáo trong trợ lý AI: biểu cảm theo từng lúc của cuộc chat (đang nghĩ, đang giảng, ghi chú, vui, hết lượt…) và nút cáo tròn nhô ra có chiều sâu. Tổng 44 emote + 4 ảnh đầu cáo — chỗ dùng nhiều là bộ clip động (vào · giữ · ra · biến thể, luôn thở và nháy mắt), tính năng ít dùng chỉ cần ảnh tĩnh. Kèm 33 ảnh chụp màn hình thật, thông số bàn giao và prompt dựng bằng AI.

| | |
|---|---|
| Dự án | Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt |
| Dành cho | Designer nhân vật / motion, người dựng emote bằng AI, dev gắn emote vào app |
| Phiên bản | 1.0 · 27/10/2026 · đối chiếu với bản đang chạy hanni.dangpham.id.vn |
| Kèm theo | nhan-vat/ · man-hinh/ · prompt-tao-emote.txt · tai-lieu-du-an/ · ban-giao/ |

# Nội dung

1. Đọc gì trước
2. Hiện trạng: một con cáo cho mọi cảm xúc
3. Nhân vật — những thứ không được đổi
4. Trọng tâm: cáo trong trợ lý AI
5. Bộ emote (44 emote + 4 ảnh đầu + nút trợ lý)
6. Theo luồng người dùng: màn nào dùng emote nào
7. Ảnh chụp màn hình
8. Thông số bàn giao
9. Checklist duyệt từng emote
10. Dựng bằng AI (tuỳ chọn)
11. Phụ lục cho dev: chỗ gắn emote trong code

# 1. Đọc gì trước

Gói này đủ để thiết kế bộ emote và hoạt hình cho cáo Hanni **mà không cần đọc mã nguồn**. Thứ tự đọc:

| Tài liệu trong repo | Có cần không | Đọc phần nào |
|---|---|---|
| **Brief này** (`00-Brief-linh-vat-Hanni.pdf`) | Bắt buộc | Toàn bộ — danh sách emote, chỗ dùng, thông số bàn giao |
| `nhan-vat/` | Bắt buộc | Hình gốc của cáo — mọi emote phải là CÙNG nhân vật này |
| `man-hinh/` (33 ảnh chụp thật) | Bắt buộc | Xem cáo sẽ đứng ở đâu, to bao nhiêu, cạnh nội dung gì |
| `prompt-tao-emote.txt` | Nếu dựng bằng AI | Prompt nhân vật gốc + prompt từng emote, chép dán được |
| `tai-lieu-du-an/0-Tong-quan.pdf` | Nên đọc | Hanni là gì, cho ai, khác các app khác ở đâu (âm Hán Việt) |
| `tai-lieu-du-an/1-BA-Dac-ta-nghiep-vu.pdf` | Nên đọc | Người dùng, các luồng học — đây là phần BRD + SRS của dự án |
| `tai-lieu-du-an/6-UIUX-Thiet-ke-giao-dien.pdf` | Nên đọc | Màu, chữ, bo góc, chế độ tối, quy tắc dùng linh vật |
| `tai-lieu-du-an/Hanni-Ho-so-du-an.pdf` | Khi cần tra | Bản gộp mọi tài liệu (kế hoạch, kỹ thuật, kiểm thử, vận hành) |

**Vì sao không đưa ERD, và vì sao BRD/SRS là chưa đủ:** BRD/SRS nói app *làm gì* (người học đăng ký, học bài, làm đề…), ERD nói dữ liệu *lưu thế nào* — designer không cần ERD. Nhưng cả ba đều không nói cáo cần **bao nhiêu cảm xúc, hiện lúc nào, đứng ở đâu, to bao nhiêu, chuyển động ra sao, xuất file định dạng gì**. Brief này lấp đúng phần đó, và mỗi khoảnh khắc đều đã đối chiếu với màn hình đang chạy thật tại hanni.dangpham.id.vn (ngày 27/10/2026).

# 2. Hiện trạng: một con cáo cho mọi cảm xúc

Hiện app chỉ có **một hình cáo tĩnh** (`nhan-vat/cao-hanni-goc.png`) dùng chung cho mọi tình huống, cộng một mặt cáo làm logo và một đoạn video ở trang đăng nhập máy tính:

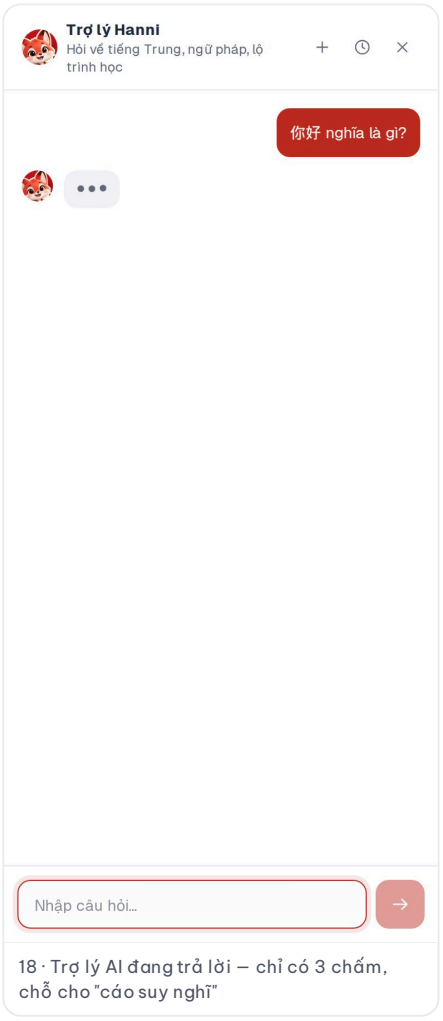
| Đang dùng ở | Hình hiện tại | Vấn đề |
|---|---|---|
| Xong một bài học, kết quả kiểm tra trình độ | Cáo vẫy tay, cười | Đúng tinh thần nhưng không chuyển động, không "ăn mừng" |
| Kết quả thi thử — cả ĐẠT lẫn CHƯA ĐẠT | Cùng hình cáo cười to | Thi 0/200 mà cáo vẫn cười rạng rỡ → sai cảm xúc (ảnh 13) |
| 9 khối trống dùng chung (chưa có video phù hợp, bảng xếp hạng chưa có ai, chưa đủ câu hỏi…) | Cùng hình | Không gợi được "chưa có gì, đi làm việc kia nhé"; còn vài màn trống tự vẽ riêng chưa có cáo (Ôn tập hết từ, chuông thông báo) |
| Vòng tải toàn trang, nút trợ lý AI, ảnh đại diện trợ lý | Mặt cáo (logo) tĩnh | Lúc chờ không có gì động |
| Trang đăng nhập (máy tính) | Video cáo | Chỉ có ở máy tính (ảnh 01, 02) |

Những khoảnh khắc **chưa có cáo mà nên có**: lúc chờ AI trả lời (chỉ có 3 chấm — ảnh 18, 20, 22), lúc đang ghi âm chấm thanh điệu (ảnh 23), câu đúng/sai trong bài học (chỉ có chữ — ảnh 06, 07), màn mừng cột mốc chuỗi ngày (chỉ

có biểu tượng ngọn lửa), tra không thấy (ảnh 31), trang 404 (đang là chữ 迷 — ảnh 32), mất mạng (ảnh 33).




13 · Thi được 0/200 mà cáo vẫn cười to — cần emote buồn-cố-lên




18 · Trợ lý AI đang trả lời — chỉ có 3 chấm, chỗ cho "cáo suy nghĩ"




11 · Xong bài — đang là hình tĩnh, cần "vui mừng" có chuyển động

## 3. Nhân vật — những thứ không được đổi

Cáo Hanni là **bạn học cùng tiến** của người Việt học tiếng Trung: thân thiện, ham học, hay khích lệ, hơi tinh nghịch. Không phải thầy nghiêm, không bao giờ chê bai hay mỉa mai người học. Khi người học sai hoặc trượt, cáo **ngượng hoặc tiếc nhẹ rồi cổ vũ** — không thất vọng nặng nề, không giận.






**Giữ nguyên ở mọi emote:**

- Cáo đỏ chibi, dựng kiểu 3D mềm (lông xù, ánh sáng studio dịu); đầu to gần bằng thân; mắt to tròn nâu đậm, long lanh, có mi nhỏ.
- Lông đỏ cam, mõm + ngực + chóp đuôi màu kem, **chóp tai, hai tay, hai chân nâu sẫm như đeo tất**, đệm chân hồng, má hồng.
- **Hán phục** cổ chéo màu kem, tay áo rộng, viền và vạt đỏ thêu **mây vàng kim**, thắt lưng đỏ viền vàng, **ngọc bội đỏ có tua, mặt tròn vàng in chữ 汉**.
- Đạo cụ quen thuộc: **sách đỏ chữ "HanNi"** có hoa mai vàng — có thể cất đi, mở ra, kẹp nách tuỳ emote.
- Một đuôi to xù, đỏ với chóp kem.

**Không làm:** đổi màu áo hay kiểu áo, thêm chữ tiếng Anh (ngoài "HanNi" trên sách), cáo kiểu thật/đáng sợ, tay người, thêm đuôi, biểu tượng tôn giáo/chính trị, cáo giận dữ, khóc to, chỉ trỏ chê người học.

| Màu nhân vật (đo từ hình gốc) | Mã |
|---|---|
| Lông đỏ cam (sáng / bóng) | `#E14835` / `#C71E1A` |
| Kem (mõm, ngực, chóp đuôi, nền áo) | `#F4DED1` / `#FAEDE1` |
| Nâu sẫm (chóp tai, tay, chân) | `#3C0F08` / `#8D160E` |
| Hồng (tai trong, má, đệm chân) | `#F2AB83` / `#EA9E92` |
| Vàng kim (thêu mây, viền, ngọc bội) | ≈ `#E8B25E` – `#F7BE70` |

| Màu app (nền cáo sẽ đứng trên) | Sáng | Tối |
|---|---|---|
| Nền trang | `#F7F8FA` | `#121720` |
| Thẻ / khung | `#FFFFFF` | `#1A2230` |
| Đỏ thương hiệu (nút chính) | `#BD2B1F` | `#FF796B` |
| Xanh "đúng" / Đỏ "sai" | `#24784B` / `#C0392F` | `#55C489` / `#E56B60` |

Cáo phải **nhìn rõ trên cả nền trắng lẫn nền xanh đen** `#1A2230`: tay chân nâu sẫm dễ chìm vào nền tối — thêm ánh viền sáng (rim light) hoặc viền kem mảnh 2–3 px ở bản nhỏ, giống viền kem của logo mặt cáo.

# 4. Trọng tâm: cáo trong trợ lý AI

Trợ lý AI là tính năng **được dùng nhiều nhất** của Hanni (nhiều tin nhắn hơn cả số lượt ôn từ). Phần lớn công sức dồn vào đây.

## 4.1 Khung chat: thêm cáo ở đầu khung, biểu cảm theo cuộc chat

Giữ **nguyên giao diện chat hiện tại** (ảnh 17, 18: tiêu đề "Trợ lý Hanni", bong bóng tin nhắn, ô nhập). Thêm **một hình cáo ở đầu khung**, ngay dưới thanh tiêu đề (hoặc nhô lên khỏi mép trên khung): 96–120 px trên máy tính, 72–96 px trên điện thoại (khung chat điện thoại mở toàn màn hình). Cáo đổi biểu cảm theo đúng lúc của cuộc chat; ảnh đầu nhỏ cạnh từng tin nhắn (A1–A4) đi theo.

| Lúc nào (đúng mốc có trong code) | Cáo ở đầu khung | Ảnh đầu cạnh tin | Clip |
|---|---|---|---|
| Mở khung, chưa có tin nhắn | E01 Chào → E00 Nghỉ | A1 | Vào → Giữ |
| Người học đang gõ câu hỏi | E42 Chăm chú — nghiêng đầu nhìn xuống ô nhập, tai vểnh | — | Giữ |

| Lúc nào (đúng mốc có trong code) | Cáo ở đầu khung | Ảnh đầu cạnh tin | Clip |
|---|---|---|---|
| Vừa gửi, chưa có chữ trả về (đang hiện 3 chấm "Đang trả lời...") | E02 Suy nghĩ | A2 | Vào → Giữ |
| Chữ trả lời đang hiện dần từng đoạn | E10 Đọc mẫu, biến thể "giảng bài": cầm sổ, nói, tay chỉ | A1 | Giữ |
| Trả lời xong — câu ngắn | E04 Vui mừng bản nhỏ (gật đầu cười, không nhảy) → E00 | A1 | 1 lần |
| Trả lời xong — dài, có gạch đầu dòng, giải thích ngữ pháp | **E39 Ghi chú** — cầm quyển sổ, viết vài dòng, giơ sổ ra | A1 | 1 lần → Giữ |
| Trả lời xong kèm nút "Mở: ..." (AI gợi ý mở một trang/video, vd "Mở: Luyện nói với AI") | E25 Chỉ đường — chỉ xuống nút | A1 | Vào → Giữ |
| Câu hỏi về âm Hán Việt, mẹo nhớ | E11 À ha! | A3 | 1 lần |
| Hết lượt hỏi miễn phí hôm nay ("Bạn đã dùng hết 15 lượt hỏi miễn phí hôm nay...") | E36 Hết pin → buồn nhẹ | A4 | Vào → Giữ |
| Lỗi mạng, AI lỗi, AI chưa bật | A4 Tiếc (bản to) | A4 | 1 lần |
| Người học cảm ơn ("cảm ơn", "cám ơn", "thanks") | **E40 Được khen** — má đỏ, cười ngượng | A1 | 1 lần |
| Để yên khung chat hơn 30 giây | E00 Nghỉ — biến thể ngó quanh, ngáp | A1 | Giữ |
| Xoá cuộc trò chuyện / mở cuộc mới | E39 biến thể "lật sang trang sổ mới" | — | 1 lần |

Cùng bộ biểu cảm dùng cho các tính năng AI khác:

| Tính năng AI | Chờ AI | Đang trả lời / đọc to | Xong | Hết lượt |
|---|---|---|---|---|
| Luyện nói với AI (ảnh 19, 20) | E02 | E10 khi AI đọc to; E09 khi người học bấm micro nói | E04 nhỏ; nhận xét cuối buổi → E39 | E36 |
| Quét ảnh học từ (ảnh 21) | E18 | — | E11 (thấy từ quen) / E04 nhỏ; không thấy chữ → E19 | E36 |
| AI chấm câu tự đặt | E02 | — | điểm cao → E07; điểm thấp → E08 | E36 |
| Mẹo nhớ AI, phân tích câu | E02 | — | E11 | E36 |
| Bài đọc AI (ảnh 22) | E02 | E10 khi "Nghe cả bài" | E16 | E36 |
| Hanni Coach (báo cáo tuần — ảnh 30) | E02 | — | E39 | — |

## 4.2 Nút cáo tròn mở trợ lý — làm lại cho có chiều sâu

Hiện tại: nút tròn góc dưới phải (48 px trên điện thoại), chỉ là mặt cáo phẳng trong vòng tròn, tự lùi xuống khi cuộn trang (góc dưới phải các ảnh 25–30). Yêu cầu:

- **Nền nút có chiều sâu:** vòng tròn đỏ thương hiệu, chuyển màu `#E14835` → `#BD2B1F`, viền sáng mảnh ở mép trên, bóng đổ mềm phía dưới, lòng vòng tròn hơi lõm như ô cửa tròn.
- **Cáo nhô ra khỏi vòng tròn:** đầu và hai tay bám mép trên vòng tròn, tai và đỉnh đầu vượt ra ngoài mép 25–35% chiều cao nút ("phá khung"), thân khuất trong vòng tròn, đuôi thỉnh thoảng ló ra một bên.

- **Kích thước:** vòng tròn 56 px (điện thoại) / 64 px (máy tính); cao tổng kể cả phần nhô ~76 / ~88 px. Vùng bấm vẫn là vòng tròn (⩾ 48 px). Không che nút gửi tin hay thanh tab dưới đáy.

| Clip | Khi nào | Chuyển động |
|---|---|---|
| N1 Nghỉ (lặp 4 s) | Luôn luôn | Nháy mắt, giật tai, thở; đuôi thỉnh thoảng ló ra |
| N2 Ló lên chào (1 lần) | Vào trang chủ học; sau 60 giây không thao tác | Trồi cao hơn, vẫy một tay, tụt về |
| N3 Được chạm (1 lần) | Rê chuột / chạm vào nút | Rướn người lên, cười, tai dựng |
| N4 Thụt xuống / N5 Ló lại (1 lần) | Cuộn xuống (nút đang tự lùi) / cuộn lên | Chui vào vòng tròn còn hai tai / ló đầu lên lại |
| N6 Có tin mới (1 lần → lặp) | AI trả lời xong khi khung chat đang đóng | Giơ bong bóng chat nhỏ, chấm đỏ báo |
| N7 Đang trả lời (lặp) | Khung chat đóng mà AI vẫn đang viết | 3 chấm trên đầu (như E02 thu nhỏ) |

### 4.3 Cáo phản ứng khi tương tác với trang

Cáo ở nút nổi (và cáo đầu khung chat khi đang mở) phản ứng nhẹ với việc người học làm:

| Người học làm gì | Cáo phản ứng |
|---|---|
| Học xong một bài, trả lời đúng 5 câu liên tiếp | Vỗ tay (E04 bản nhỏ) |
| Có thông báo mới (huy hiệu, bài giao của lớp) | Lắc chiếc chuông nhỏ (E14 biến thể chuông) |
| Chuyển sang chế độ tối / sáng | Cầm đèn lồng đỏ (E41) / cất đèn |
| Để yên trang hơn 2 phút | Ngáp, ngó quanh (E00 biến thể) |
| Chạm vào cáo nhiều lần | Khúc khích, giật tai (E40) |

Giới hạn để không phiền: mỗi phản ứng cách nhau ít nhất 20 giây, không che nội dung, tắt hết khi người dùng bật "giảm chuyển động".

## 5. Bộ emote (44 emote + 4 ảnh đầu + nút trợ lý)

Ưu tiên: **P0** thay ngay cho hình tĩnh hiện tại và các chỗ chờ AI · **P1** phản ứng trong lúc học · **P2** gắn theo từng tính năng. Loại: **Lặp** = chạy vòng liên tục khi trạng thái còn đó · **1 lần** = chạy một lần rồi dừng ở khung cuối. Thời lượng tính ở **24 khung/giây**.

### Mỗi emote là một bộ ảnh động, không phải một hình

**Lớp chuyển động nền — có trong MỌI clip, kể cả lúc cáo "đứng yên":**

- **Thở:** ngực và vai phồng xẹp rất nhẹ, chu kỳ ~2 giây.
- **Nháy mắt:** mỗi 2–4 giây một lần (4–6 khung). Thỉnh thoảng nháy đôi.
- **Giật tai:** một bên tai giật nhẹ mỗi vài giây.
- **Đuôi:** phe phẩy chậm, chu kỳ 1,5–2 giây.
- **Vạt áo, tua ngọc bội:** lay theo chuyển động của người.

Không có khung nào đứng im hoàn toàn. Ảnh PNG tĩnh chỉ là bản dự phòng (người dùng bật "giảm chuyển động", hoặc lúc ảnh động chưa tải xong).

**Mỗi emote gồm các clip:**

| Clip | Là gì | Ví dụ với E01 Chào |
|---|---|---|
| **Vào** (1 lần, 0,3–0,8 s) | Từ tư thế Nghỉ (E00) chuyển sang hành động | Giơ tay lên |
| **Giữ** (lặp, 1–3 s) | Hành động chính lặp liền mạch + lớp nền | Vẫy tay 2 nhịp, nháy mắt |
| **Ra** (1 lần, 0,3–0,8 s) | Trở về tư thế Nghỉ, để đổi sang emote khác không giật | Hạ tay về ôm sách |
| **Biến thể** (2–3 bản) | Cách làm khác của cùng cảm xúc — app chọn ngẫu nhiên cho đỡ nhàm | Vẫy + nhún người · vẫy cả hai tay · "Tạm biệt" (vẫy rồi quay đi) |

Emote phản ứng ngắn (E07, E08…) chỉ cần clip 1 lần + biến thể. Emote "Nghỉ" (E00) là **tư thế gốc**: khung đầu của mọi clip Vào và khung cuối của mọi clip Ra đều khớp với E00, nên app nối các emote liền mạch.

**Ba mức động** — chỉ những chỗ người học gặp thường xuyên mới cần ảnh động; tính năng ít người dùng chỉ cần ảnh tĩnh:

| Mức | Emote | Cần làm |
|---|---|---|
| **Động đủ bộ** | E00–E08, E10, E12, E36, E39, E42, A1–A4, nút trợ lý N1–N7 | Vào + Giữ + Ra + 2–3 biến thể (theo mô tả từng emote; prompt từng clip ở `prompt-tao-emote.txt`) |
| **Động nhẹ** | E09, E11, E13, E14, E18, E25–E29, E40 | 1 clip chính (Giữ hoặc 1 lần) có lớp nền; Vào/Ra chỉ khi mô tả có ghi |
| **Ảnh tĩnh** | E15–E17b, E19–E24, E30–E35, E37, E38, E41 | 1 ảnh PNG tư thế — tính năng ít người dùng. Phần "Chuyển động" trong mô tả chỉ để chọn tư thế đẹp nhất |

Tổng khoảng **110 clip động + 20 ảnh tĩnh**. Làm theo ưu tiên ở mục 8 — xong P0 là gắn được vào app.

| Mã | Tên | Ưu tiên | Động | Loại | Dài | Dùng ở (tóm tắt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E00 | Nghỉ (tư thế gốc) | P0 | Đủ bộ | Lặp | 3 s | Cáo đứng ở góc màn hình khi không có việc gì — nền cho mọi emote khác |
| E01 | Chào | P0 | Đủ bộ | Lặp | 2 s | Đăng nhập/đăng ký, khảo sát, trợ lý AI lúc mới mở, mời tạo tài khoản |
| E02 | Suy nghĩ | P0 | Đủ bộ | Lặp | 1,6 s | **Mọi lúc chờ AI**: trợ lý, luyện nói, AI chấm câu, mẹo nhớ, bài đọc AI, Hanni Coach |
| E03 | Đang tải | P0 | Đủ bộ | Lặp | 1,2 s | Vòng tải toàn trang (mở app, mở bài, mở đề) |
| E04 | Vui mừng | P0 | Đủ bộ | 1 lần → lặp nhẹ | 1,5 s + 2 s | Xong bài, thi ĐẠT, kết quả kiểm tra trình độ, mua Premium xong |
| E05 | Tiếc nhưng cố lên | P0 | Đủ bộ | 1 lần | 2 s | Thi CHƯA ĐẠT, mất chuỗi ngày, xuống hạng giải đấu tuần |
| E06 | Ngồi chờ (trống) | P0 | Đủ bộ | Lặp | 3 s | Màn trống: hết từ cần ôn, chưa có thông báo, chưa có video phù hợp, bảng xếp hạng trống… |
| E07 | Đúng rồi | P1 | Đủ bộ | 1 lần | 0,8 s | Trả lời đúng (bài học, luyện nghe, trò chơi), chấm thanh điệu ⩾ 85 |
| E08 | Thử lại nhé | P1 | Đủ bộ | 1 lần | 0,8 s | Trả lời sai, chấm thanh điệu < 65 |

| Mã | Tên | Ưu tiên | Động | Loại | Dài | Dùng ở (tóm tắt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E09 | Lắng nghe | P1 | Nhẹ | Lặp | 1 s | Đang ghi âm: chấm thanh điệu, luyện phát âm, nói để tra từ, luyện nói bằng giọng |
| E10 | Đọc mẫu / giảng bài | P0 | Đủ bộ | Lặp | 1 s | Đang phát âm mẫu, AI đọc to câu trả lời, "Nghe cả bài" |
| E11 | À ha! (Hán Việt) | P1 | Nhẹ | 1 lần | 1,2 s | Từ có âm Hán Việt trùng nghĩa tiếng Việt, mẹo thanh điệu, mẹo nhớ AI |
| E12 | Ăn mừng lớn | P1 | Đủ bộ | 1 lần | 2,5 s | Mốc chuỗi ngày 1/3/7/30/100, mở khoá huy hiệu |
| E13 | Giơ lá chắn | P1 | Nhẹ | 1 lần | 1,2 s | Lá chắn vừa giữ chuỗi ngày, xong 3 nhiệm vụ ngày được +1 lá chắn |
| E14 | Nhắc khẽ | P1 | Nhẹ | Lặp | 2 s | Hôm nay chưa học, có từ đến hạn ôn, mời bật nhắc học |
| E15 | Viết chữ | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Luyện viết Hán tự, viết tay để tra chữ, phần Viết của đề thi |
| E16 | Đọc sách | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Bài đọc AI, ngữ pháp, trang chủ từ điển |
| E17 | Làm bài | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Bắt đầu đề thi thử, luyện từng dạng bài |
| E17b | Hết giờ! | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Hết giờ làm bài, tự nộp |
| E18 | Chụp ảnh | P2 | Nhẹ | Lặp | 1,5 s | Quét ảnh học từ – đang đọc ảnh (5–9 giây) |
| E19 | Tìm kiếm | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Tra không thấy từ, trang 404, quét ảnh không thấy chữ |
| E20 | Cúp vô địch | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Thăng hạng giải đấu tuần, top bảng xếp hạng, kỷ lục trò chơi |
| E21 | Cáo giáo viên | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Trang "Dành cho giáo viên", tạo lớp, giao bài |
| E22 | Vương miện | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Popup Premium, thẻ "Hanni Premium" ở menu |
| E23 | Chơi game | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Sảnh trò chơi, trong ván |
| E24 | Mất kết nối | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Mất mạng, lỗi tải trang |
| E25 | Chỉ đường | P2 | Nhẹ | Lặp | 2 s | Popup "Hướng dẫn" từng bước, thẻ "Bắt đầu với Hanni" |
| E26 | Thanh toán (lì xì, đồng xu) | P1 | Nhẹ | Lặp | 2 s | Bước "Xác nhận gói" của popup Premium, "Đang mở trang thanh toán…" |
| E27 | Chờ ngân hàng xác nhận | P1 | Nhẹ | Lặp | 2 s | Quay về từ trang thanh toán: "Đang chờ ngân hàng xác nhận thanh toán…" |
| E28 | Cảm ơn | P1 | Nhẹ | 1 lần | 2 s | "Nâng cấp Premium thành công! Cảm ơn bạn đã ủng hộ Hanni." |
| E29 | Không sao đâu | P1 | Nhẹ | 1 lần | 1,5 s | "Bạn đã huỷ thanh toán – chưa bị trừ tiền.", thanh toán lỗi |
| E30 | Phong thư | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Mời bạn bè cùng học, "đã gửi liên kết đặt lại mật khẩu" qua email, nút Chia sẻ |
| E31 | Bài tập mới | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | – | Lớp vừa giao bài (thông báo + thẻ bài giao ở trang chủ) |

| Mã | Tên | Ưu tiên | Động | Loại | Dài | Dùng ở (tóm tắt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32 | Ổ khoá | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | — | Đổi / đặt mật khẩu, xác nhận xoá tài khoản |
| E33 | Xem video | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | — | Học qua video `/watch`, thẻ "Xem tiếp" |
| E34 | Cố nhớ | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | — | "Từ khó nhớ" ở Tiến độ, ôn riêng từ khó |
| E35 | Vẽ thanh điệu | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | — | Bảng phiên âm `/phien-am`, luyện nghe thanh điệu |
| E36 | Hết pin | P1 | Đủ bộ | 1 lần → lặp | 1 s + 2 s | Hết lượt AI miễn phí trong ngày (trợ lý, luyện nói, quét ảnh, chấm câu) → mời Premium |
| E37 | Cài ứng dụng | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | — | Thanh mời cài app, trang `/install` |
| E38 | Tạm biệt | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | — | Đăng xuất, sau khi xoá tài khoản |
| E39 | Ghi chú | P0 | Đủ bộ | 1 lần → lặp | 1,5 s + 2 s | Trợ lý AI trả lời dài / giải thích ngữ pháp, nhận xét cuối buổi luyện nói, Hanni Coach |
| E40 | Được khen | P1 | Nhẹ | 1 lần | 1 s | Người học cảm ơn trợ lý, chạm vào cáo nhiều lần |
| E41 | Đèn lồng | P2 | Tĩnh | Ảnh tĩnh | — | Chuyển sang chế độ tối |
| E42 | Chăm chú | P0 | Đủ bộ | Lặp | 1,5 s | Người học đang gõ trong khung chat trợ lý / luyện nói |
| A1–A4 | Ảnh đầu cáo | P0 | Đủ bộ | Lặp (nháy mắt) | 3 s | Ảnh đại diện trợ lý AI trong chat, nút trợ lý nổi, thông báo |

## E00 · Nghỉ — P0, lặp 3 s (tư thế gốc) · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** thoải mái, sẵn sàng, "mình ở đây nè".
- **Khi nào hiện:** cáo đứng cạnh nội dung mà không có sự kiện gì (góc thẻ Học tiếp, cạnh tiêu đề trang chủ khách); và là điểm nối giữa mọi emote.
- **Kích thước:** 64–144 px.
- **Chuyển động:** đứng ôm sách HanNi, chỉ có lớp nền (thở, nháy mắt, giật tai, đuôi phe phẩy) · biến thể: ngó sang trái rồi phải, nháy đôi, mở sách xem một trang rồi gập lại.

## E01 · Chào — P0, lặp 2 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** vui vẻ đón chào, "Chào bạn, học cùng mình nhé!".
- **Khi nào hiện:** trang đăng nhập/đăng ký (thay video, có cả trên điện thoại — ảnh 01, 02), màn đầu khảo sát lộ trình, trợ lý AI lúc chưa có tin nhắn (ảnh 17), lời mời "Tạo tài khoản để lưu tiến độ" sau khi khách học xong bài 1.
- **Kích thước hiển thị:** 280–420 px (đăng nhập máy tính), 120–160 px (điện thoại, khảo sát), 72 px (trong khung chat).
- **Chuyển động:** khung 1–12 giơ tay phải lên · 13–36 vẫy 2 nhịp, đầu nghiêng theo, tai giật nhẹ · 37–48 hạ tay về gần ngực · đuôi phe phẩy chậm suốt vòng · nháy mắt 1 lần ở khung ~30. Tay trái ôm sách HanNi.

## E02 · Suy nghĩ — P0, lặp 1,6 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** đang nghĩ thật sự, tò mò, "để mình xem nào...". Đây là emote dùng **nhiều nhất** vì app có nhiều tính năng AI, mỗi lần chờ 3–15 giây.
- **Khi nào hiện:** trợ lý AI đang trả lời (ảnh 18), luyện nói AI chờ đối phương đáp (ảnh 20), AI chấm câu tự đặt ("AI đang chấm..."), AI phân tích câu, tạo mẹo nhớ ("AI đang nghĩ mẹo nhớ..."), AI viết bài đọc (~12 giây — ảnh 22), Hanni Coach viết nhận xét (10–15 giây), gợi ý câu trong luyện nói.
- **Kích thước:** 32–40 px (thay 3 chấm trong bong bóng chat), 96–120 px (khối chờ bài đọc AI, Hanni Coach).

- **Chuyển động:** một tay chống cằm, mắt liếc lên trái, đầu nghiêng 5° qua lại · 3 chấm tròn màu kem hiện lần lượt trên đầu (khung 1–8, 9–16, 17–24) rồi cùng mờ đi (25–38) · đuôi đung đưa chậm · tai giật 1 lần. Bản nhỏ 32 px phải đọc được — chấm to, rõ.

### E03 · Đang tải — P0, lặp 1,2 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** hăng hái, "đợi mình xíu".
- **Khi nào hiện:** vòng tải toàn trang lúc mở app, mở bài học, mở đề (hiện đang là logo mặt cáo + vòng quay — ảnh 04 là khung chờ).
- **Kích thước:** 96 px (toàn trang), 44 px (bản gọn).
- **Chuyển động:** cáo chạy tại chỗ ôm sách, hoặc sách mở ra lật trang liên tục · đuôi xoay một vòng · vòng lặp liền mạch tuyệt đối (khung cuối nối khung đầu) vì có thể chạy nhiều giây.

### E04 · Vui mừng — P0, 1 lần 1,5 s rồi lặp nhẹ 2 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** tự hào, "Giỏi quá, xong rồi!".
- **Khi nào hiện:** màn "Hoàn thành bài" (ảnh 11), kết quả kiểm tra trình độ (ảnh 12), thi thử ĐẠT, mua Premium thành công, kết thúc ván trò chơi có điểm tốt.
- **Kích thước:** 144 px (màn hoàn thành — đang dùng `h-36`), 112 px (kết quả thi thử).
- **Chuyển động 1 lần:** khung 1–6 lấy đà (ngồi thụp) · 7–18 bật nhảy, hai tay giơ cao, sách tung lên · 19–30 tiếp đất, bắt lại sách · vài mảnh giấy màu đỏ/vàng kim rơi · **lặp nhẹ sau đó:** đứng ôm sách, nhún nhẹ, nháy mắt, đuôi vẫy.

### E05 · Tiếc nhưng cố lên — P0, 1 lần 2 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** tiếc nhẹ rồi động viên ngay, "Chưa sao, mình luyện tiếp nhé!". **Không** khóc, không thất vọng nặng.
- **Khi nào hiện:** kết quả thi thử CHƯA ĐẠT (ảnh 13 — hiện đang dùng nhầm cáo cười), chuỗi ngày bị đứt về 0, xuống hạng giải đấu tuần.
- **Kích thước:** 112–144 px.
- **Chuyển động:** khung 1–12 tai cụp, vai rũ, mắt nhìn xuống sách · 13–24 hít một hơi, ngẩng lên · 25–48 nắm tay giơ lên "cố lên", mỉm cười. Khung cuối là tư thế tích cực.

### E06 · Ngồi chờ (màn trống) — P0, lặp 3 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** thong thả, "chưa có gì ở đây cả — đi học bài mới nhé".
- **Khi nào hiện:** Ôn tập không còn từ cần ôn (ảnh 15), chưa có thông báo (ảnh 16), và 9 khối trống dùng chung: chưa có video phù hợp, bảng xếp hạng chưa có ai, chưa đủ câu hỏi để kiểm tra, bài chưa có từ vựng, nhóm luyện tập chưa có từ, bộ sưu tập huy hiệu…
- **Kích thước:** 96 px (khối trống — đang dùng `h-24`), 64 px (trong khung thông báo).
- **Chuyển động:** ngồi ôm đuôi hoặc ngồi trên sách, đung đưa chân, nhìn quanh, ngáp nhẹ 1 lần · không có "zZz ngủ" (người học có thể hiểu là app ngừng chạy).

### E07 · Đúng rồi — P1, 1 lần 0,8 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** khen nhanh, "Chính xác!".
- **Khi nào hiện:** dải phản hồi xanh "Chính xác!" dưới câu hỏi trong bài học (ảnh 06), luyện nghe đúng, trò chơi đúng, luyện từng dạng bài đúng, chấm thanh điệu đạt "Chuẩn rồi!" (⩾ 85 điểm).
- **Kích thước:** 40–56 px, đặt trái dòng "Chính xác!". Phải đọc được ở 40 px.
- **Chuyển động:** gật đầu + nháy một mắt + giơ một tay (bàn chân hồng) · ngôi sao vàng nhỏ loé 1 lần. Nhanh, không che nội dung, vì hiện lặp lại hàng chục lần mỗi bài.

### E08 · Thử lại nhé — P1, 1 lần 0,8 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** ngượng nghịu, thân thiện, "Hụt rồi, lần sau nhé".

- **Khi nào hiện:** dải đỏ "Chưa đúng" trong bài học (ảnh 07), luyện nghe sai, chấm thanh điệu "Cần luyện thêm" (< 65 điểm).
- **Kích thước:** 40–56 px.
- **Chuyển động:** nghiêng đầu, gãi sau tai, cười ngượng · tai xụ xuống rồi dựng lên lại. Không lắc đầu, không xua tay (dễ đọc thành chê).

### E09 · Lắng nghe — P1, lặp 1 s · động nhẹ

- **Cảm xúc:** chăm chú, "mình đang nghe đây".
- **Khi nào hiện:** đang ghi âm "Đọc thử — chấm thanh điệu" (nút đỏ "Đang nghe... (bấm để dừng)" — ảnh 23), luyện phát âm, nút micro ở ô tra từ điển, micro trong luyện nói AI.
- **Kích thước:** 48–64 px cạnh nút ghi âm.
- **Chuyển động:** hai tai vểnh to, một tay khum sau tai, nghiêng người về phía trước · 2–3 vòng sóng âm nhỏ toả ra từ tai.

### E10 · Đọc mẫu / giảng bài — P0, lặp 1 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** tự tin, rõ ràng, "nghe mình đọc nè".
- **Khi nào hiện:** chữ trả lời của trợ lý AI đang hiện dần (biến thể "giảng bài": cầm sổ ghi chú, vừa nói vừa chỉ — mục 4.1), đang phát ghi âm chuẩn của từ, AI đọc to câu trả lời trong luyện nói, "Nghe cả bài" ở bài đọc AI, phần nghe của đề thi.
- **Kích thước:** 40–56 px.
- **Chuyển động:** miệng mở-khép theo nhịp đều, một tay mở ra phía trước · nốt nhạc/sóng âm nhỏ bay ra từ miệng. Có thể tách lớp miệng để sau này khớp theo âm thanh.

### E11 · À ha! — P1, 1 lần 1,2 s · động nhẹ

- **Cảm xúc:** bất ngờ thích thú, "Ồ, cái này mình biết rồi!". Đây là **điểm khác biệt của Hanni**: 学生 đọc Hán Việt là "học sinh", 时间 là "thời gian" — người Việt đã biết sẵn hàng nghìn từ mà chưa nhận ra.
- **Khi nào hiện:** thẻ giới thiệu từ có âm Hán Việt + mẹo thanh điệu (ảnh 05), nhãn "Trùng nghĩa tiếng Việt" ở từ điển, mẹo nhớ AI, trang "Từ bạn đã biết sẵn".
- **Kích thước:** 56–72 px.
- **Chuyển động:** mắt mở to, tai dựng thẳng · bóng đèn vàng kim sáng lên trên đầu · búng tay hoặc chỉ ngón lên trời.

### E12 · Ăn mừng lớn — P1, 1 lần 2,5 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** phấn khích, đây là khoảnh khắc hiếm (Duolingo đo được: ăn mừng chỉ có tác dụng khi dành cho cột mốc hiếm).
- **Khi nào hiện:** màn mừng cột mốc chuỗi ngày học 1, 3, 7, 30, 100 ngày (hiện chỉ có ô biểu tượng ngọn lửa 80 px), mở khoá huy hiệu.
- **Kích thước:** 200–240 px, giữa popup.
- **Chuyển động:** khung 1–10 lấy đà · 11–30 nhảy xoay một vòng giữa không trung · 31–45 tiếp đất giơ ngọn lửa đỏ-vàng (biểu tượng chuỗi ngày) hoặc huy chương · 46–60 pháo giấy đỏ/vàng kim, cáo nháy mắt. Có thể có biến thể số mốc (1, 3, 7, 30, 100) trên ngọn lửa.

### E13 · Giơ lá chắn — P1, 1 lần 1,2 s · động nhẹ

- **Cảm xúc:** che chở, tự tin, "Có mình giữ chuỗi cho bạn rồi".
- **Khi nào hiện:** thông báo "lá chắn vừa giữ chuỗi" (hôm qua lỡ nghỉ 1 ngày), xong cả 3 nhiệm vụ ngày được +1 lá chắn (tối đa 2), thẻ chuỗi ngày ở trang chủ học (ảnh 14).
- **Kích thước:** 56–96 px.
- **Chuyển động:** rút lá chắn tròn (đỏ viền vàng kim, có hoa văn mây) ra trước người · lá chắn loé sáng · cáo gật đầu.

### E14 · Nhắc khẽ — P1, lặp 2 s · động nhẹ

- **Cảm xúc:** nhắc nhẹ, hơi sốt ruột đáng yêu, "Hôm nay mình chưa học đó...". Không doạ.
- **Khi nào hiện:** thẻ chuỗi ngày khi hôm nay chưa học, thẻ "N từ đến hạn ôn", lời mời bật thông báo nhắc học.
- **Kích thước:** 48–72 px.
- **Chuyển động:** ôm đồng hồ cát hoặc chuông nhỏ, nhìn đồng hồ rồi nhìn người xem, gõ nhẹ ngón chân · giọt mồ hôi nhỏ (tuỳ chọn).

### E15 · Viết chữ — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** trang Luyện viết Hán tự (ảnh 25), ô viết tay để tra chữ ở từ điển, câu viết chữ / đặt câu trong đề thi HSK 3–4.
- **Kích thước:** 64–96 px.
- **Chuyển động:** cầm bút lông viết chữ 汉 lên tờ giấy kem, từng nét một (ngang → chấm → ...), xong thì ngắm lại, gật gù.

### E16 · Đọc sách — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** bài đọc AI theo bài học (khi đã có bài), trang ngữ pháp, trang chủ từ điển.
- **Kích thước:** 64–96 px.
- **Chuyển động:** sách HanNi mở trên tay, mắt đọc từ trái sang phải, lật 1 trang, tai giật khi lật.

### E17 · Làm bài / E17b · Hết giờ! — P2 · ảnh tĩnh

- **E17 (lặp 2 s):** màn bắt đầu đề thi thử, luyện từng dạng bài. Đeo kính tròn, cầm bút chì, nhìn tờ đề, gõ bút suy nghĩ.
- **E17b (1 lần 1 s):** hết giờ, bài tự nộp. Giật mình, hai tay ôm má, đồng hồ cát chảy hết · rồi thở ra mỉm cười (không hoảng loạn).
- **Kích thước:** 72–112 px.

### E18 · Chụp ảnh — P2, lặp 1,5 s · động nhẹ

- **Khi nào hiện:** quét ảnh học từ ("Chụp là hiểu chữ Hán") lúc AI đang đọc ảnh, 5–9 giây (ảnh 21).
- **Kích thước:** 96–120 px.
- **Chuyển động:** giơ điện thoại/máy ảnh, đèn flash loé · rồi cầm kính lúp quét qua lại trên tấm ảnh nhỏ.

### E19 · Tìm kiếm — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** tra từ không có kết quả (ảnh 31), trang 404 "Một chút lạc đường" (ảnh 32 — thay chữ 迷 đang dùng), quét ảnh không thấy chữ nào.
- **Kích thước:** 96–144 px.
- **Chuyển động:** cầm kính lúp nhìn quanh · nhún vai, ngó ra phía người xem với vẻ "không thấy đâu cả" · lặp: soi kính lúp qua lại.

### E20 · Cúp vô địch — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** kết quả giải đấu tuần được thăng hạng, đứng đầu bảng xếp hạng (ảnh 27), phá kỷ lục trò chơi.
- **Kích thước:** 72–112 px.
- **Chuyển động:** nâng cúp vàng kim qua đầu, cúp loé sáng, cáo cười tít mắt.

### E21 · Cáo giáo viên — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** trang "Dành cho giáo viên", trang Lớp học phần giáo viên (ảnh 28), giao bài cho lớp.
- **Kích thước:** 96–160 px.
- **Chuyển động:** đeo kính, cầm thước chỉ, đứng cạnh bảng nhỏ có chữ 你好 · chỉ thước vào bảng, gật đầu hiền.

### E22 · Vương miện — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** popup Hanni Premium (ảnh 29), thẻ "Hanni Premium" ở chân menu, nút vương miện trên thanh trên.
- **Kích thước:** 48–96 px.
- **Chuyển động:** vương miện vàng kim nhỏ rơi xuống đậu trên đầu giữa hai tai, lấp lánh, cáo chỉnh lại vương miện.

### E23 · Chơi game — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** sảnh "Trò chơi luyện từ" (ảnh 26), trong ván (Dịch tốc độ, Nghe đoán từ, Ghép cặp, Chọn pinyin đúng).
- **Kích thước:** 64–96 px.
- **Chuyển động:** cầm tay cầm chơi game hoặc bấm nút nhanh, mắt quyết tâm, đuôi vẫy nhanh.

### E24 · Mất kết nối — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** trang "Chưa có kết nối mạng" (ảnh 33), lỗi tải trang.
- **Kích thước:** 96–144 px.
- **Chuyển động:** ôm sợi dây cắm bị rời, nhìn đầu dây bối rối, thử cắm lại · hoặc biểu tượng sóng wifi mờ dần trên đầu. Giữ dễ thương, không hoảng.

### E25 · Chỉ đường — P2, lặp 2 s · động nhẹ

- **Khi nào hiện:** popup "Hướng dẫn" giới thiệu tính năng từng bước, thẻ "Bắt đầu với Hanni" (5 việc nên thử tuần đầu), khảo sát lộ trình.
- **Kích thước:** 72–112 px, đứng một bên khối nội dung.
- **Chuyển động:** đứng nghiêng, một tay chỉ sang phải (về phía nội dung), tay kia ôm sách · tay chỉ nhấn nhẹ 2 nhịp. Cần **bản lật gương** (chỉ sang trái).

### E26 · Thanh toán — P1, lặp 2 s · động nhẹ

- **Cảm xúc:** hào hứng, tin cậy, "mình lo phần này".
- **Khi nào hiện:** bước 2 "Xác nhận gói" của popup Premium (cách thanh toán "Quét mã QR ngân hàng"; "Ví MoMo" đang hiện nhãn "Sắp ra mắt", chưa chọn được — ảnh 29 là bước 1 chọn gói ngay trước đó), lúc nút "Thanh toán" đổi thành "Đang mở trang thanh toán…".
- **Kích thước:** 72–112 px, trên khối "Thanh toán thế nào?".
- **Chuyển động:** Vào: rút **bao lì xì đỏ** (hoặc đồng xu vàng kim có lỗ vuông kiểu tiền cổ) từ tay áo · Giữ: giơ điện thoại có mã QR lên, mã QR nhấp nháy viền, đồng xu nảy nhẹ trong tay kia · biến thể: bỏ xu vào **heo đất** đỏ. Không vẽ tiền giấy thật hay logo ngân hàng/MoMo/payOS.

### E27 · Chờ ngân hàng xác nhận — P1, lặp 2 s · động nhẹ

- **Cảm xúc:** kiên nhẫn chờ, hơi háo hức.
- **Khi nào hiện:** vừa quay về trang Tài khoản sau khi trả tiền — app hỏi lại trạng thái đơn tối đa ~30 giây, dòng "Đang chờ ngân hàng xác nhận thanh toán…".
- **Kích thước:** 64–96 px cạnh dòng chữ.
- **Chuyển động:** ôm bao lì xì/heo đất, nhìn đồng hồ cát nhỏ chảy · nhón chân ngó, tai vểnh chờ tín hiệu · 3 đồng xu nhỏ nảy lần lượt như dấu "…".

### E28 · Cảm ơn — P1, 1 lần 2 s · động nhẹ

- **Cảm xúc:** biết ơn chân thành, vui.
- **Khi nào hiện:** "Nâng cấp Premium thành công! Cảm ơn bạn đã ủng hộ Hanni." ở trang Tài khoản.
- **Kích thước:** 96–144 px.

- **Chuyển động:** chắp tay cúi chào kiểu cổ trang (một tay nắm, tay kia ôm ngoài) · ngẩng lên cười tít mắt · vương miện vàng kim nhỏ rơi xuống đầu (nối sang E22) · vài đồng xu/cánh hoa mai vàng lấp lánh.

### E29 · Không sao đâu — P1, 1 lần 1,5 s · động nhẹ

- **Cảm xúc:** nhẹ nhàng, không trách, "chưa bị trừ tiền đâu, lúc nào cũng được".
- **Khi nào hiện:** "Bạn đã huỷ thanh toán — chưa bị trừ tiền.", "Thanh toán MoMo chưa thành công — chưa bị trừ tiền, thử lại nhé.", không tạo được link thanh toán.
- **Kích thước:** 64–96 px.
- **Chuyển động:** cất bao lì xì vào tay áo, xua tay nhẹ "không sao", mỉm cười, nháy mắt.

### E30 · Phong thư — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** thẻ "Mời bạn bè cùng học" ở Tài khoản (mời bạn → cả hai được lá chắn chuỗi), trang quên mật khẩu sau khi gửi ("Nếu email tồn tại… Hanni đã gửi liên kết đặt lại mật khẩu"), nút Chia sẻ.
- **Kích thước:** 64–96 px.
- **Chuyển động:** cầm phong thư đỏ dán tem hoa mai, thả cho thư bay đi thành cánh hạc giấy · biến thể "mời bạn": hai tay giơ thư lên, trái tim nhỏ bật ra.

### E31 · Bài tập mới — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** giáo viên vừa giao bài (thông báo "bài giao của lớp", thẻ bài giao ngay dưới thẻ Học tiếp ở trang chủ học).
- **Kích thước:** 48–72 px.
- **Chuyển động:** nhận tờ phiếu bài tập từ trên rơi xuống, đọc, gật đầu "làm ngay", kẹp phiếu vào sách.

### E32 · Ổ khoá — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** đổi / đặt mật khẩu thành công, ô xác nhận xoá tài khoản (vùng nguy hiểm ở Tài khoản).
- **Kích thước:** 48–72 px.
- **Chuyển động:** ôm ổ khoá vàng kim, xoay chìa "cạch", ổ khoá loé sáng, cáo gật đầu yên tâm.

### E33 · Xem video — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** trang Học qua video `/watch` (phim tu tiên, ngôn tình… có phụ đề chạy theo), thẻ "Xem tiếp".
- **Kích thước:** 64–96 px.
- **Chuyển động:** ngồi ôm hộp bỏng ngô đỏ, mắt dõi theo màn hình, thỉnh thoảng bốc bỏng ngô, há miệng ngạc nhiên vì tình tiết.

### E34 · Cố nhớ — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** mục "Từ khó nhớ" ở trang Tiến độ (từ đã sai nhiều lần), buổi ôn riêng các từ khó.
- **Kích thước:** 56–72 px.
- **Chuyển động:** hai tay ôm đầu, nhắm mắt nhẩm, một mẩu giấy nhớ dán trên trán bay phấp phới · rồi mở mắt nắm tay quyết tâm.

### E35 · Vẽ thanh điệu — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** Bảng phiên âm `/phien-am` (4 thanh, mẹo đoán thanh từ âm Hán Việt), luyện nghe thanh điệu.
- **Kích thước:** 72–112 px.
- **Chuyển động:** dùng chóp đuôi như bút vẽ lên không trung 4 đường thanh điệu lần lượt — ngang ˉ, lên ˊ, võng ˇ, xuống ˋ —, đầu cáo nhấp nhô theo đúng đường của từng thanh (đúng cao độ: thanh 3 xuống thấp rồi lên).

### E36 · Hết pin — P1, 1 lần 1 s rồi lặp 2 s · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** mệt đáng yêu, "hôm nay mình dùng hết sức AI rồi" — mời Premium nhẹ nhàng, không ép.
- **Khi nào hiện:** hết lượt miễn phí trong ngày: trợ lý AI ("Bạn đã dùng hết 15 lượt hỏi miễn phí hôm nay..."), luyện nói, quét ảnh (3 ảnh/ngày), AI chấm câu / mẹo nhớ / phân tích câu (10 lượt/ngày).
- **Kích thước:** 48–96 px.
- **Chuyển động:** Vào: cục pin trên đầu từ xanh tụt dần còn 1 vạch đỏ, cáo ngáp, xụ tai · Giữ: ngồi ôm sách gà gật, cục pin nhấp nháy · biến thể "nạp Premium": vương miện cắm vào pin, pin đầy lại, cáo bật dậy.

### E37 · Cài ứng dụng — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** thanh mời "Cài ứng dụng Hanni" ở đáy màn hình điện thoại, trang `/install`.
- **Kích thước:** 40–64 px.
- **Chuyển động:** cầm điện thoại có biểu tượng mặt cáo, chạm vào, biểu tượng nảy lên như vừa thêm vào màn hình chính.

### E38 · Tạm biệt — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** "Đang đăng xuất...", sau khi xoá tài khoản.
- **Kích thước:** 72–112 px.
- **Chuyển động:** vẫy tay chào, quay người bước đi vài bước, ngoái lại vẫy lần nữa. Bản xoá tài khoản: tai hơi cụp, vẫn mỉm cười.

### E39 · Ghi chú — P0 · động đủ bộ

- **Cảm xúc:** chu đáo, "mình ghi lại cho bạn nè".
- **Khi nào hiện:** trợ lý AI trả lời xong một câu dài, có gạch đầu dòng hoặc giải thích ngữ pháp; nhận xét cuối buổi luyện nói; Hanni Coach viết xong nhận xét tuần.
- **Kích thước:** 72–120 px (đầu khung chat), 96 px (Hanni Coach).
- **Chuyển động:** Vào: rút một quyển sổ nhỏ màu kem bìa đỏ (khác sách HanNi) và cây bút · Giữ: viết vài dòng, gật gù, rồi giơ trang sổ về phía người xem · Ra: gập sổ kẹp nách · biến thể: lật sang trang mới (khi mở cuộc trò chuyện mới); gạch chân một dòng quan trọng.

### E40 · Được khen — P1 · động nhẹ

- **Khi nào hiện:** người học gõ "cảm ơn" với trợ lý; chạm vào cáo nhiều lần.
- **Kích thước:** 48–96 px.
- **Chuyển động:** má đỏ ửng lên, cười ngượng, gãi má, đuôi vẫy nhanh, vài trái tim nhỏ bay lên.

### E41 · Đèn lồng — P2 · ảnh tĩnh

- **Khi nào hiện:** người học chuyển sang chế độ tối.
- **Tư thế:** cáo cầm chiếc đèn lồng đỏ tua vàng đang sáng ấm. Thử trên nền tối `#121720`.

### E42 · Chăm chú — P0 · động đủ bộ

- **Khi nào hiện:** người học đang gõ trong khung chat trợ lý hoặc luyện nói.
- **Kích thước:** 72–120 px (đầu khung chat).
- **Chuyển động:** nghiêng người, mắt nhìn xuống phía ô nhập, tai vểnh, gật đầu nhẹ theo nhịp gõ · biến thể: chống cằm chờ; mắt đảo theo chữ đang gõ.

### A1–A4 · Ảnh đầu cáo — P0 · động đủ bộ

Ảnh đầu + vai, căn giữa, dùng ở kích thước rất nhỏ: ảnh đại diện trợ lý AI trong chat (28–36 px — ảnh 17, 18), nút trợ lý nổi góc dưới phải (48–56 px), biểu tượng thông báo.

| Mã | Biểu cảm | Dùng khi |
|---|---|---|
| A1 | Vui (mặc định) — nháy mắt mỗi 3 s | Ảnh đại diện trợ lý, nút trợ lý nổi |
| A2 | Suy nghĩ — mắt liếc lên, 3 chấm | Bong bóng "đang trả lời" |
| A3 | Ngạc nhiên vui — mắt to, miệng "ồ" | Thông báo mới (huy hiệu, bài giao của lớp) |
| A4 | Tiếc — tai cụp nhẹ, cười mím | Lỗi gửi tin, AI hết lượt trong ngày |

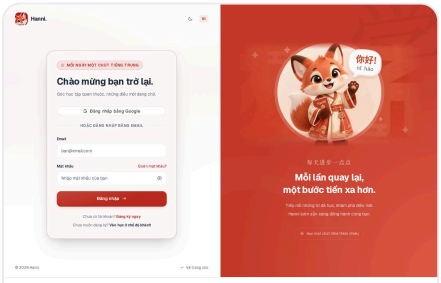
## 6. Theo luồng người dùng: màn nào dùng emote nào

| Luồng | Màn (ảnh) | Emote |
|---|---|---|
| Khách lần đầu | Trang chủ khách (03) → "Học bài đầu tiên" | E01 (tuỳ chọn, cạnh tiêu đề) |
| Học bài 1 | Thẻ giới thiệu từ (05) · câu đúng (06) · câu sai (07) · ghép cặp (08) · nghe (09) · điền từ (10) | E11 · E07 · E08 · — · E10 · — |
| Xong bài | Hoàn thành bài (11) → mời tạo tài khoản | E04 → E01 |
| Đăng ký / đăng nhập | 01, 02 | E01 |
| Chọn lộ trình | Khảo sát, kiểm tra trình độ (12) | E25 · E04 |
| Mỗi ngày | Trang chủ học (14): chuỗi ngày, nhiệm vụ, Học tiếp | E14 (chưa học) · E13 (lá chắn) |
| Cột mốc | Popup mừng chuỗi ngày, huy hiệu mới | E12 |
| Ôn tập | Ôn flashcard · hết từ cần ôn (15) | E07/E08 · E06 |
| Luyện thi | Bắt đầu đề · hết giờ · đạt · chưa đạt (13) | E17 · E17b · E04 · E05 |
| Trợ lý AI | Xem bảng trạng thái ở mục 4.1 (17, 18) | E01 · E42 · E02 · E10 · E04 / E39 / E25 · E36 |
| Luyện nói AI | Chọn tình huống (19) · chờ AI (20) · AI đọc to · bấm micro | E01 · E02 · E10 · E09 |
| AI trong từ điển | Chấm câu, mẹo nhớ, phân tích câu | E02 (nhỏ) → E11 |
| Bài đọc AI | AI đang viết (22) · đọc bài | E02 · E16 |
| Quét ảnh | Đang đọc ảnh (21) · không thấy chữ | E18 · E19 |
| Phát âm | Đang nghe (23) · kết quả (24) | E09 · E07 (≥ 85) / E08 (< 65) |
| Luyện viết | 25 | E15 |
| Trò chơi | Sảnh (26) · kết thúc ván | E23 · E04 / E20 |
| Xếp hạng | Bảng xếp hạng (27), giải đấu tuần | E20 · E05 (xuống hạng) |
| Lớp học | 28, trang Dành cho giáo viên | E21 |
| Premium | Popup (29) · mua xong | E22 · E04 |
| Tiến độ | Báo cáo tuần + Hanni Coach (30) | E02 (Coach đang viết) |

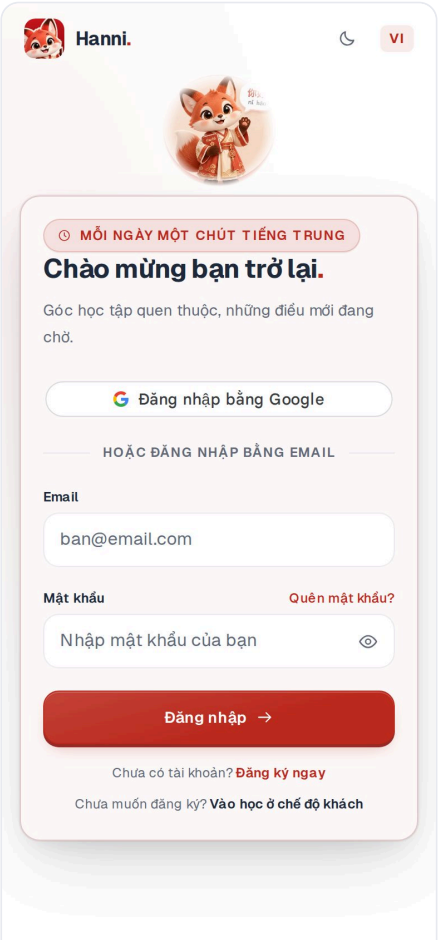
| Luồng | Màn (ảnh) | Emote |
|---|---|---|
| Thanh toán | Xác nhận gói (29) · đang mở trang thanh toán · chờ xác nhận · thành công · huỷ | E26 · E26 · E27 · E28 → E22 · E29 |
| Hết lượt AI | Trợ lý, luyện nói, quét ảnh, chấm câu báo hết lượt hôm nay | E36 |
| Mời bạn, email | Mời bạn bè cùng học · quên mật khẩu đã gửi mail · Chia sẻ | E30 |
| Lớp giao bài | Thông báo + thẻ bài giao ở trang chủ học | E31 |
| Tài khoản | Đổi mật khẩu · xoá tài khoản · đăng xuất | E32 · E32 → E38 · E38 |
| Video | Học qua video | E33 |
| Từ khó nhớ | Tiến độ → Từ khó nhớ → ôn riêng | E34 |
| Phiên âm | Bảng phiên âm, luyện nghe thanh | E35 |
| Cài app | Thanh mời cài, trang cài đặt | E37 |
| Lỗi | Tra không thấy (31) · 404 (32) · mất mạng (33) | E19 · E19 · E24 |
| Mọi lúc tải | Vòng tải toàn trang (04) | E03 |

## 7. Ảnh chụp màn hình

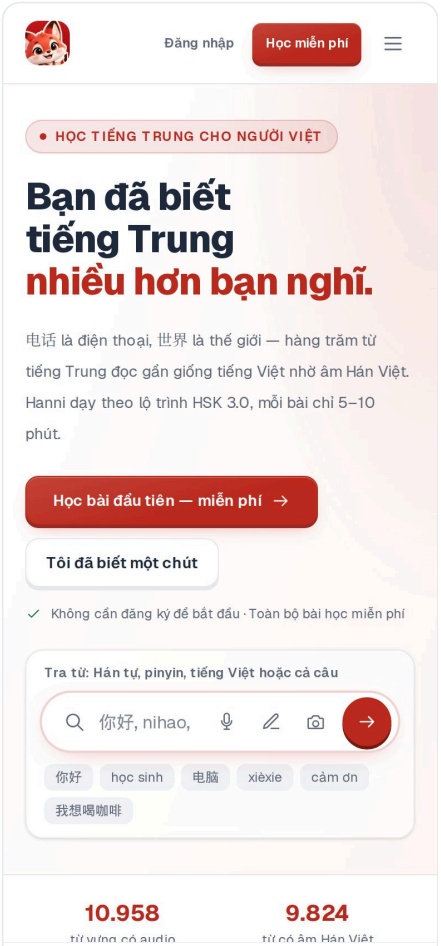
Chụp từ bản đang chạy (điện thoại 390 px, trừ ảnh 01). Ảnh gốc độ phân giải đầy đủ ở thư mục `man-hinh/`.



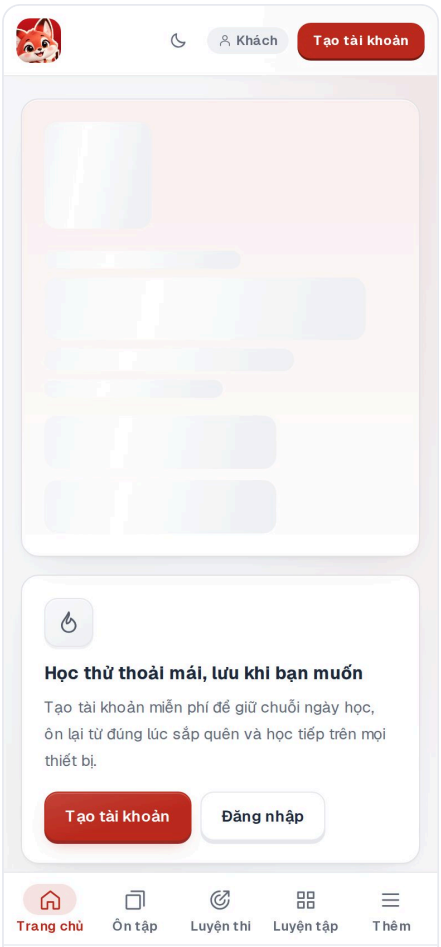

01 · Đăng nhập (máy tính) — video cáo bên trái → E01




02 · Đăng nhập (điện thoại) — chưa có cáo → E01 trên form




03 · Trang chủ khách




04 · Đang tải dữ liệu → E03




05 · Thẻ giới thiệu từ, âm Hán Việt + mẹo thanh → E11




06 · "Chính xác!" → E07 trái dòng chữ




07 · "Chưa đúng" → E08




08 · Ghép cặp




09 · Câu nghe → E10 ở nút loa

HSK 1 · Bài 1: Chào hỏi & giao tiếp xã giao

Điền từ vào chỗ trống

____，我错了。

"Xin lỗi, tôi sai rồi."

1 对不起

2 两

3 时间

4 谁

10 · Điền từ vào câu



HOÀN THÀNH BÀI 1/27

## Chào hỏi & giao tiếp xã giao

Làm tốt lắm. Những từ còn sai Hanni sẽ nhắc bạn ôn lại đúng lúc.

| Từ mới | Chính xác | Thời gian |
|---|---|---|
| 10 | 70% | 0:27 |

你好 xin chào · 谢谢 cảm ơn · 不客气 không có chi · 对不起 xin lỗi · 请 mời · 请问 xin hỏi · 再见 tạm biệt · 喂 alô · 没事 không sao · 没关系 không sao đâu

Lưu tiến độ — tạo tài khoản miễn phí →

Học tiếp bài 2: Đại từ nhân xưng

Đã có tài khoản? Đăng nhập để lưu · Toàn bộ bài học miễn phí.

Chia sẻ

11 · Hoàn thành bài → E04 (144 px)



KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

## Bạn nên bắt đầu từ HSK 1

Học từ những từ cơ bản nhất là vừa sức nhất — mỗi bài 5–10 phút, nhiều từ đọc gần giống tiếng Việt nhờ âm Hán Việt.

HSK 1 — đúng 0/2 — chưa vững

Học bài 1 HSK 1 ngay →

Tạo tài khoản để lưu lộ trình

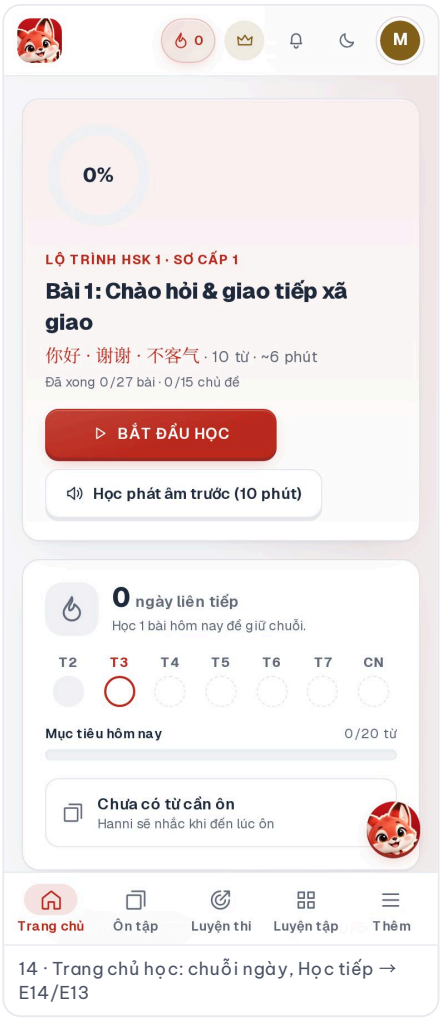
Kết quả ước lượng từ 2 câu — bạn đổi cấp được bất cứ lúc nào ở trang Học. Làm lại

Chia sẻ

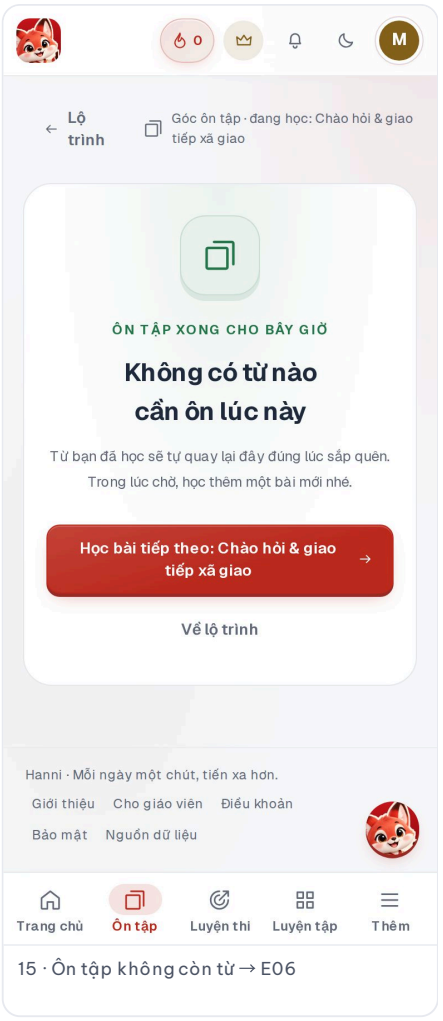
12 · Kết quả kiểm tra trình độ → E04



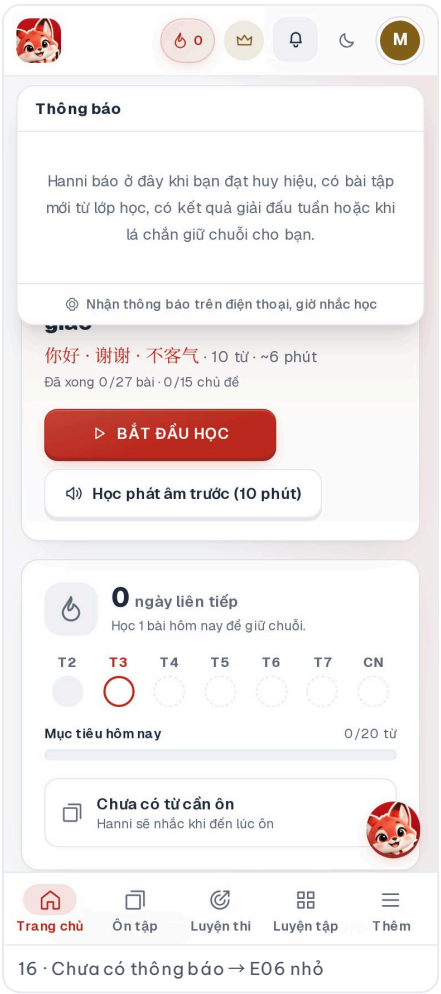

13 · Thi thử chưa đạt → E05




14 · Trang chủ học: chuỗi ngày, Học tiếp → E14/E13



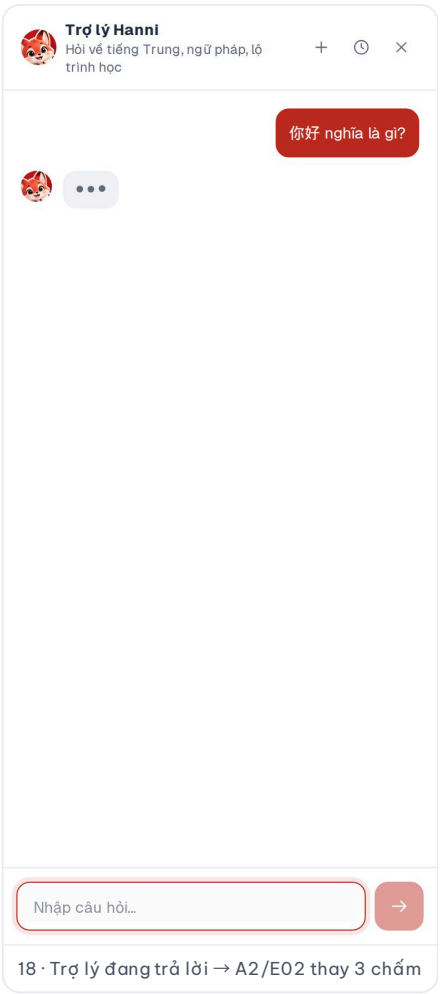

15 · Ôn tập không còn từ → E06



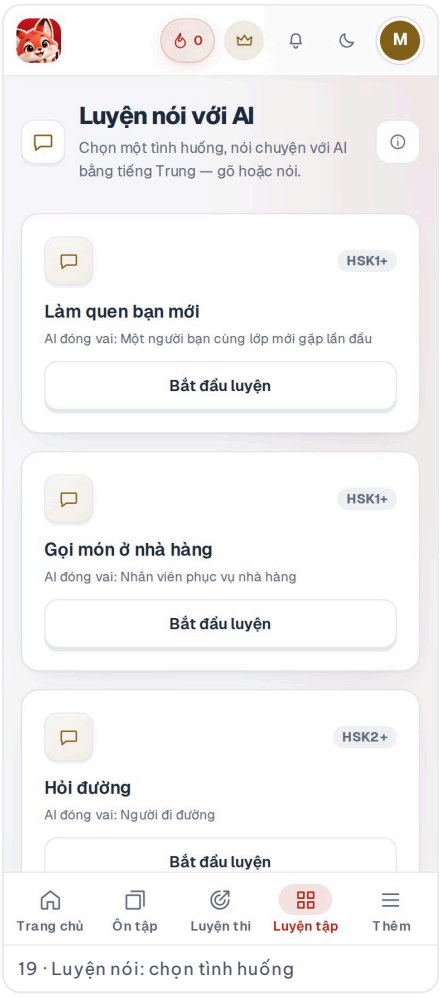

16 · Chưa có thông báo → E06 nhỏ



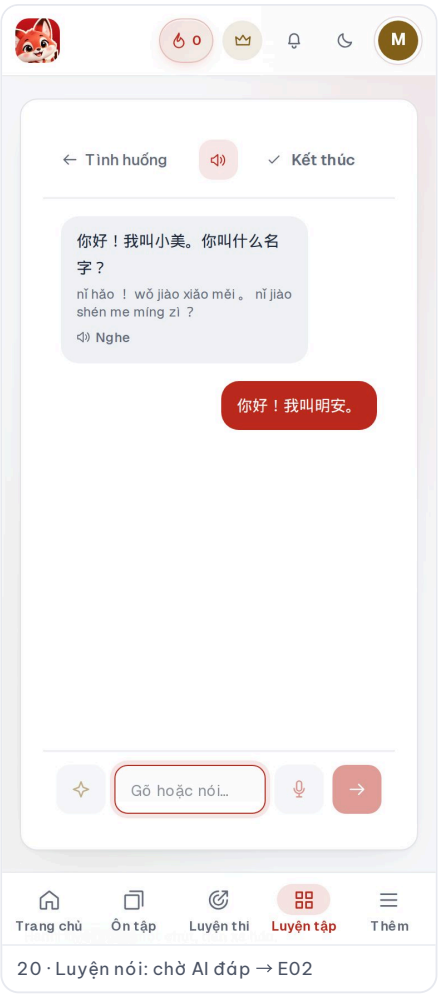

17 · Trợ lý AI mới mở → A1, E01



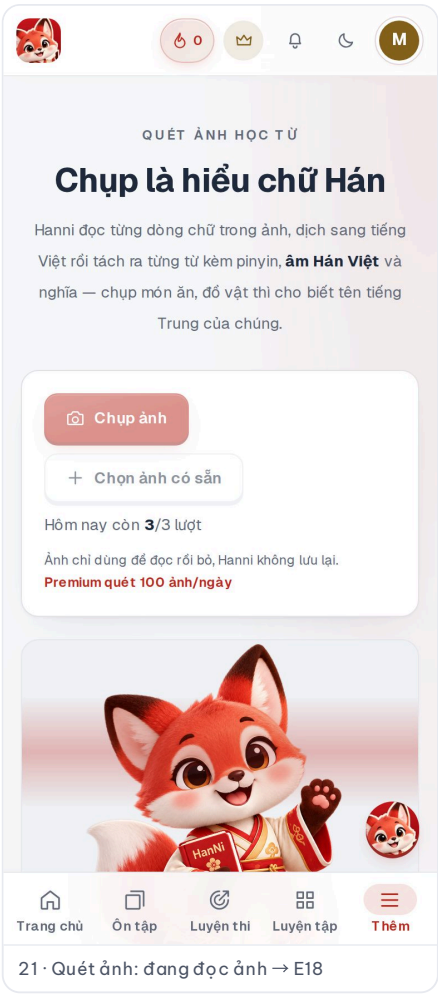

18 · Trợ lý đang trả lời → A2/E02 thay 3 chấm




19 · Luyện nói: chọn tình huống



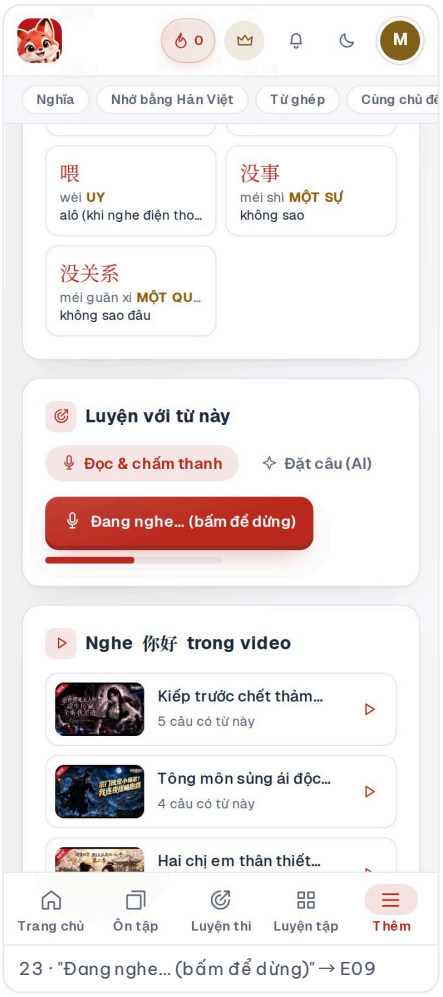

20 · Luyện nói: chờ AI đáp → E02



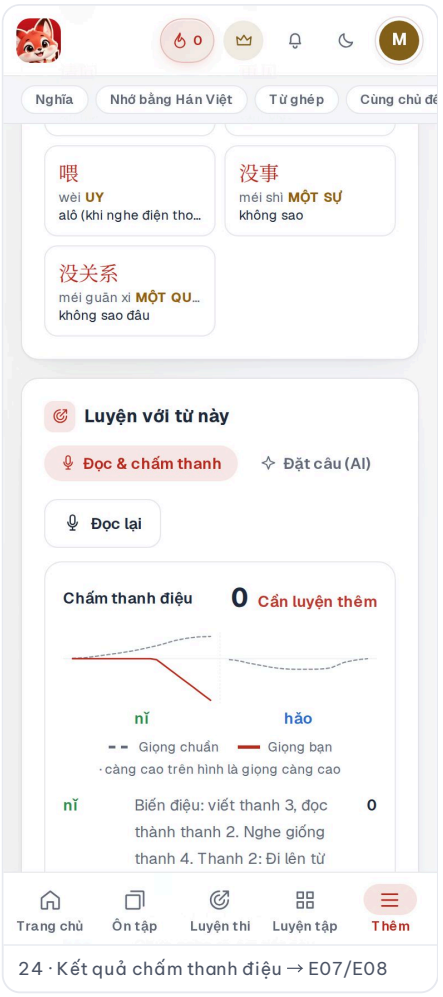

21 · Quét ảnh: đang đọc ảnh → E18




22 · "AI đang viết... (khoảng 10 giây)" → E02



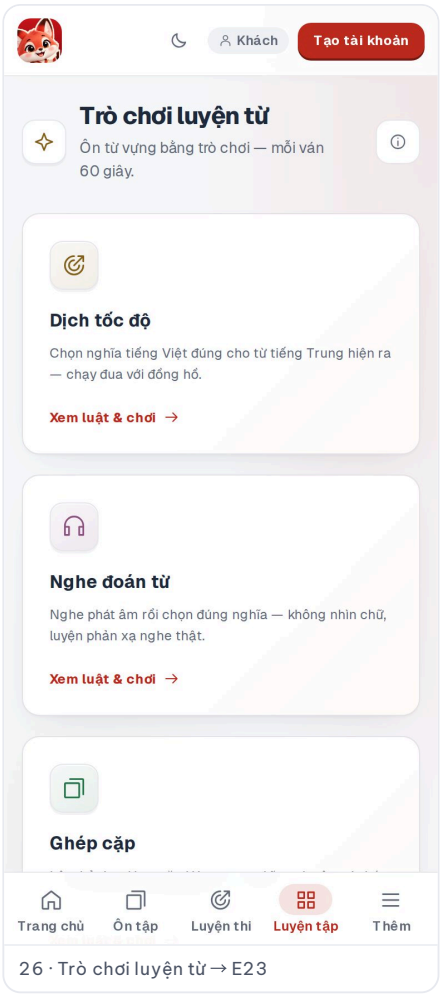

23 · "Đang nghe... (bấm để dừng)" → E09



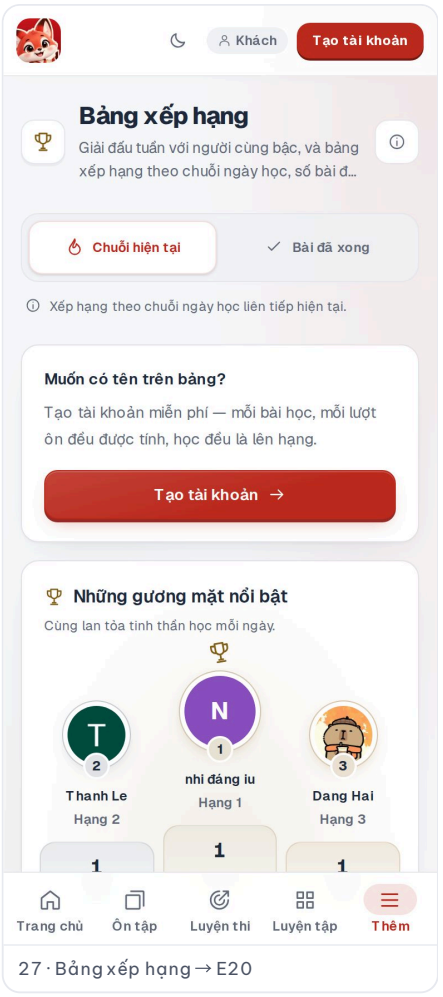

24 · Kết quả chấm thanh điệu → E07/E08



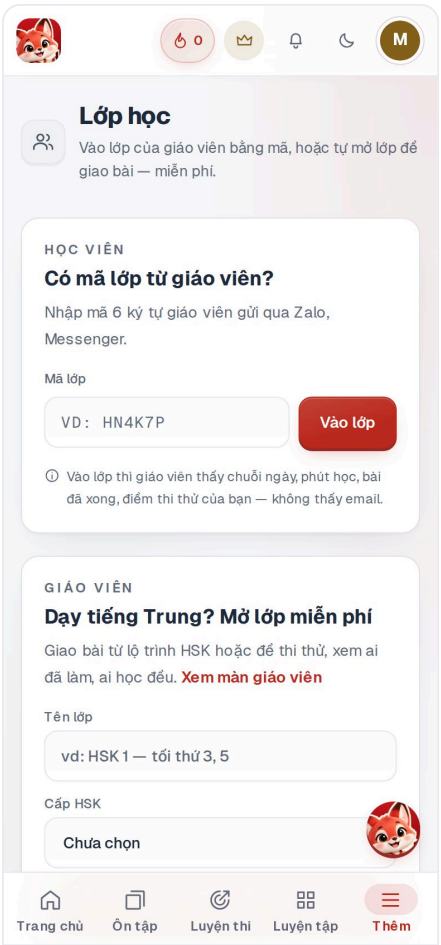

25 · Luyện viết Hán tự → E15




26 · Trò chơi luyện từ → E23



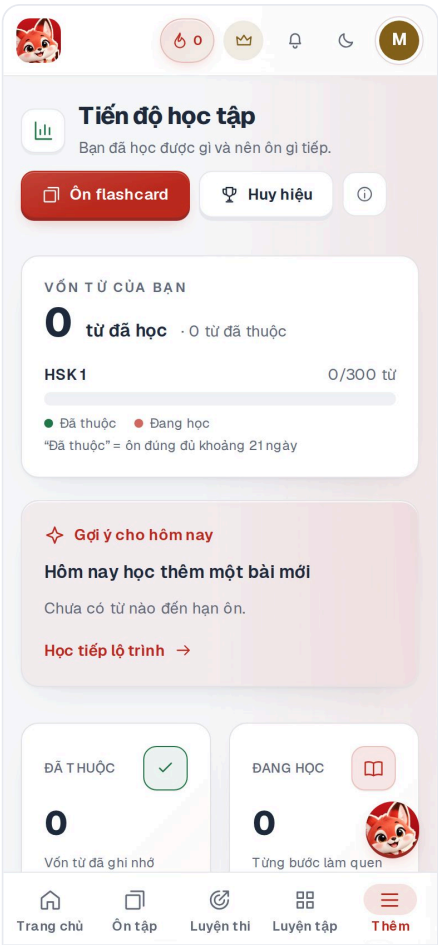

27 · Bảng xếp hạng → E20



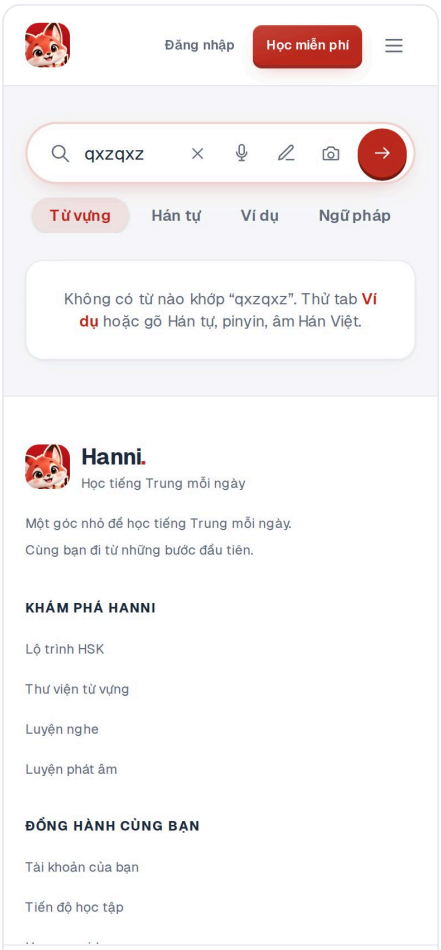

28 · Lớp học → E21



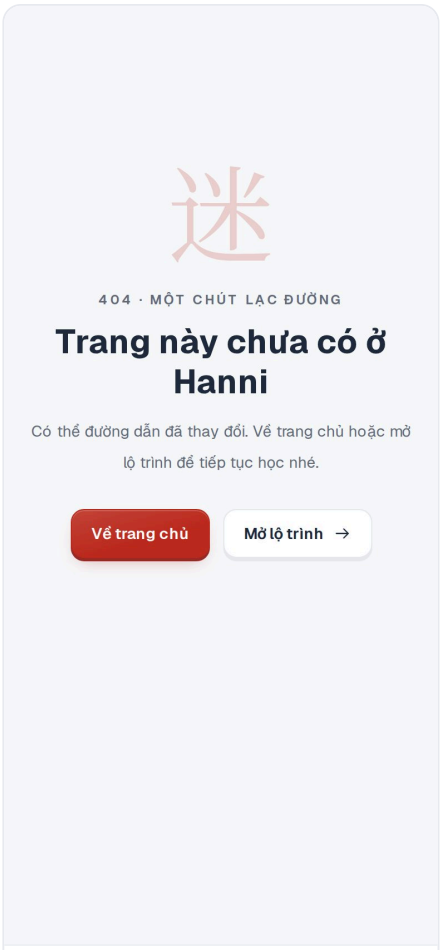

29 · Popup Premium → E22



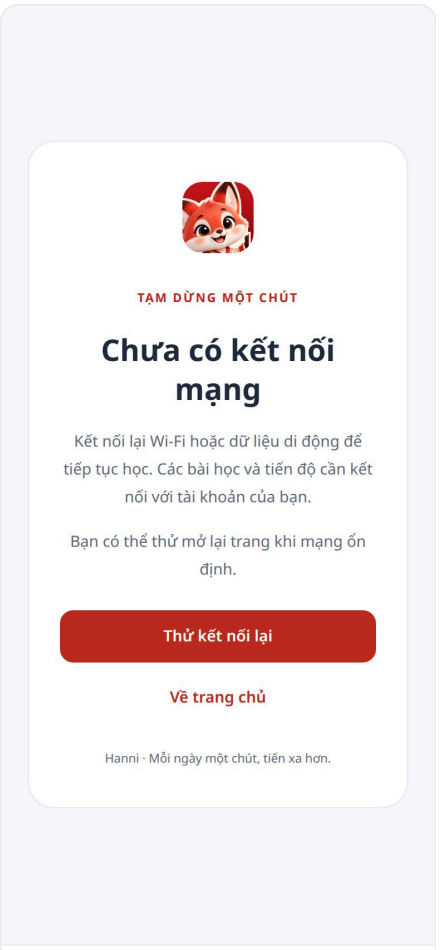

30 · Tiến độ, báo cáo tuần




31 · Tra không thấy → E19




32 · Trang 404 → E19 thay chữ 迷




33 · Mất mạng → E24

## 8. Thông số bàn giao

| Hạng mục | Yêu cầu |
|---|---|
| Khung | Vuông 1:1. Bản gốc **1024 × 1024**. Nhân vật căn giữa theo chiều ngang, chiếm ~80% khung, **chân chạm cùng một vạch ở ~92% chiều cao** cho mọi emote (đổi emote không bị nhảy vị trí). Ảnh đầu A1–A4 căn giữa khung. |
| Định dạng chính | **WebP động có nền trong suốt** — chạy trên mọi trình duyệt hiện nay, kể cả Safari iPhone. Xuất 2 cỡ: **512 px** (màn lớn) và **256 px** (còn lại); ảnh đầu A1–A4 thêm **128 px**. |
| Ảnh tĩnh kèm theo | **PNG trong suốt 512 px** cho mỗi emote = tư thế đại diện. App dùng ảnh này khi người dùng bật "giảm chuyển động" và làm khung chờ trước khi ảnh động tải xong. |
| Tốc độ khung | 24 khung/giây. Phản ứng nhỏ (E07, E08) có thể 12 khung/giây cho nhẹ, miễn mượt. |
| Dung lượng | ⩽ 150 KB mỗi file 256 px · ⩽ 400 KB mỗi file 512 px. App đang tải trang chủ ~0,5 MB — emote không được làm chậm trang. |
| Bộ clip | Mỗi emote đủ clip Vào / Giữ / Ra / Biến thể theo bảng ở mục 5. **Mọi clip có lớp chuyển động nền** (thở, nháy mắt, giật tai, đuôi). |
| Vòng lặp | Clip "Giữ" phải **liền mạch**: khung cuối nối khung đầu, không giật, không chớp. |
| Điểm nối | Khung đầu của clip Vào và khung cuối của clip Ra **khớp tư thế E00 Nghỉ**; clip 1 lần kết thúc ở tư thế giữ được lâu. |

| Hạng mục | Yêu cầu |
|---|---|
| Nền | Trong suốt, **viền lông sạch** — không còn quầng màu của phông tách nền. Kiểm tra trên 4 nền: `#FFFFFF`, `#F7F8FA`, `#1A2230`, `#BD2B1F`. |
| Bóng đổ | Không vẽ bóng dưới chân vào file (app tự thêm nếu cần). |
| Chữ trong hình | Chỉ "HanNi" trên sách và 汉 trên ngọc bội. Không chữ tiếng Việt/Anh khác — câu chữ do app hiển thị. |
| File nguồn | Gửi kèm file dựng (After Effects / Blender / Spine / PSD theo lớp…) để chỉnh sau. |

**Đặt tên file:** `hanni-fox-<mã>-<clip>@<cỡ>.webp` (clip: `vao`, `giu`, `ra`, `bt1`, `bt2`…) và `hanni-fox-<mã>.png` (ảnh tĩnh). Viết thường, không dấu, ví dụ: `hanni-fox-e02-suy-nghi-giu@256.webp`, `hanni-fox-e02-suy-nghi-vao@256.webp`, `hanni-fox-e07-dung-roi-bt2@256.webp`, `hanni-fox-e02-suy-nghi.png`, `hanni-fox-a1-vui-giu@128.webp`. Mỗi emote 1 thư mục trong `ban-giao/` (xem `ban-giao/DAT-FILE-O-DAY.txt`).

**Thứ tự làm đề xuất:** (1) bảng nhân vật — xoay 4 hướng + 6 biểu cảm để chốt hình; (2) P0 — trợ lý AI trước: E02, E10, E39, E42, E00, E01, A1–A4, nút N1–N7; rồi E03–E08, E12, E36; (3) P1 động nhẹ: E09, E11, E13, E14, E18, E25–E29, E40; (4) P2 ảnh tĩnh: E15–E17b, E19–E24, E30–E35, E37, E38, E41. Duyệt xong P0 có thể gắn vào app ngay.

## 9. Checklist duyệt từng emote

- Đúng nhân vật: màu lông, tất nâu, Hán phục kem–đỏ–vàng, ngọc bội 汉, sách HanNi (so với `nhan-vat/cao-hanni-goc.png`).
- Đúng cảm xúc của bảng mục 5; không có emote nào chê, mỉa, giận người học.
- Đọc được ở cỡ nhỏ nhất ghi trong mục 5 (thu ảnh về 40 px mà vẫn nhận ra đang vui / đang nghĩ / đang tiếc).
- Đủ clip Vào / Giữ / Ra / Biến thể; lớp nền (thở, nháy mắt, tai, đuôi) có ở mọi clip — không khung nào đứng im.
- Vòng lặp liền mạch; clip Vào/Ra nối khớp tư thế E00; clip 1 lần dừng ở tư thế ổn.
- Nền trong suốt sạch, đặt thử lên 4 nền ở mục 8 không lộ viền.
- Đúng tên file, đúng cỡ, dưới hạn dung lượng; có PNG tĩnh + file nguồn.
- Chân chạm cùng vạch đáy với các emote khác (xếp 2 emote cạnh nhau rồi chuyển qua lại không bị nhảy).

## 10. Dựng bằng AI (tuỳ chọn)

`prompt-tao-emote.txt` có sẵn: (1) prompt mô tả nhân vật gốc — dán ở đầu mọi lần tạo; (2) prompt tư thế cho từng emote; (3) prompt chuyển động cho công cụ biến ảnh thành video. Cách làm gợi ý:

1. Tải `nhan-vat/cao-hanni-goc.png` lên làm **ảnh tham chiếu nhân vật** (Midjourney: `--cref` / `--oref`; ChatGPT, Gemini: đính kèm ảnh và dặn "giữ đúng nhân vật này").
2. Tạo **ảnh tư thế** cho emote trên nền xanh dương phẳng `#0047FF` (màu đối lập với cáo đỏ, tách nền sạch hơn nền xanh lá).
3. Đưa ảnh tư thế vào công cụ ảnh → video (Kling, Runway, Veo, Pika…) với prompt chuyển động, khoá máy quay, 1–3 giây.
4. Tách nền, cắt vòng lặp cho liền, xuất WebP trong suốt theo mục 8. Kiểm tra lại checklist mục 9 — AI hay làm đổi trang phục, thêm ngón tay, đổi màu tất nâu.

## 11. Phụ lục cho dev: chỗ gắn emote trong code

Để người gắn emote vào app biết sửa file nào (đường dẫn trong repo `hanni-client`):

| Emote | File | Chỗ hiện tại |
|---|---|---|
| E01 | `components/login-shell.tsx` · `app/onboarding/page.tsx` · `components/assistant-widget.tsx` | Video `videologin.mp4` · logo · khung chat trống |
| E02, A2 | `components/assistant-widget.tsx` (nhãn "Đang trả lời…") · `app/(app)/roleplay/page.tsx` · `components/ai/word-mnemonic.tsx`, `sentence-practice.tsx`, `sentence-analysis.tsx` · `app/(site)/bai-doc/[lessonId]/page.tsx` · `components/insights/period-report.tsx` | 3 chấm / chữ "AI đang…" |
| E03 | `components/study-loader.tsx` | `brand/fox-mark.png` + vòng quay CSS |
| E04 | `components/lesson-session/session-complete.tsx` · `components/placement-test.tsx` · `components/mock-exam/exam-runner.tsx` (khi `result.passed`) | `anhloading.png` |
| E05 | `components/mock-exam/exam-runner.tsx` (khi chưa đạt) | `anhloading.png` (sai cảm xúc) |
| E06 | `components/ui.tsx` → `EmptyState` (9 chỗ dùng) · `app/(app)/study/page.tsx` ("Không có từ nào cần ôn lúc này") · `components/notification-bell.tsx` | `anhloading.png` / biểu tượng |
| E07, E08 | `components/lesson-session/session-runner.tsx` (dải "Chính xác!" / "Chưa đúng") · `components/tone/tone-check.tsx` (≥ 85 / < 65) | chỉ có chữ |
| E09, E10 | `components/tone/tone-check.tsx` · `components/audio-button.tsx` · `app/(app)/roleplay/page.tsx` | biểu tượng micro/loa |
| E11 | `components/lesson-session/steps.tsx` (thẻ giới thiệu) · `app/(site)/tu-da-biet/page.tsx` · `components/ai/word-mnemonic.tsx` | chưa có |
| E12 | `components/streak-celebration.tsx` | ô biểu tượng ngọn lửa 80 px |
| E13, E14 | `components/learn/today-card.tsx` · `components/daily-quest-card.tsx` · `components/pwa/notification-nudge.tsx` | biểu tượng lá chắn/chuông |
| E15 | `app/(app)/writing/page.tsx` · `components/dictionary/handwriting-pad.tsx` | chưa có |
| E16 | `app/(site)/bai-doc/[lessonId]/page.tsx` · `app/(site)/ngu-phap/page.tsx` | chưa có |
| E17, E17b | `components/mock-exam/exam-runner.tsx` | chưa có |
| E18 | `components/scan/scan-tool.tsx` (trạng thái `scanning`) | chưa có |
| E19 | `app/(site)/tu-dien/page.tsx` ("Không có từ nào khớp") · `app/not-found.tsx` | chữ 迷 |
| E20 | `components/weekly-league-card.tsx` · `app/(app)/leaderboard/page.tsx` | chưa có |
| E21 | `app/(site)/hop-tac/page.tsx` · `app/(app)/lop-hoc/page.tsx` | chưa có |
| E22 | `components/premium-modal.tsx` · `components/premium-nav-card.tsx` | biểu tượng vương miện |
| E23 | `app/(app)/minigame/page.tsx` | chưa có |
| E24 | `public/offline/index.html` · `app/error.tsx` | logo |
| E25 | `components/feature-tour.tsx` · `components/learn/getting-started.tsx` | chưa có |
| E26–E29 | `components/premium-modal.tsx` (bước xác nhận, "Đang mở trang thanh toán…") · `components/premium-section.tsx` (lời nhắn khi quay về: chờ / thành công / huỷ) | chỉ có chữ |

| Emote | File | Chỗ hiện tại |
|---|---|---|
| E30 | `app/(app)/account/page.tsx` ("Mời bạn bè cùng học") · `app/forgot-password/page.tsx` · `components/share-button.tsx` | chưa có |
| E31 | `components/classrooms/class-assignments-card.tsx` · `components/notification-bell.tsx` | biểu tượng |
| E32, E38 | `app/(app)/account/page.tsx` (đổi mật khẩu, đăng xuất, xoá tài khoản) | chưa có |
| E33 | `app/(app)/watch/page.tsx` | chưa có |
| E34 | `app/(app)/progress/page.tsx` (mục "Từ khó nhớ") | chưa có |
| E35 | `app/(site)/phien-am/page.tsx` | chưa có |
| E36 | lời báo hết lượt ở `components/assistant-widget.tsx`, `app/(app)/roleplay/page.tsx`, `components/scan/scan-tool.tsx`, `components/ai/*` (câu chữ do server soạn) | chỉ có chữ |
| E37 | `components/pwa/install-prompt.tsx` · `components/pwa/install-card.tsx` | chưa có |
| A1 | `components/assistant-widget.tsx` (nút nổi + ảnh đại diện) | `brand/fox-mark.png` |
| Cáo đầu khung chat (mục 4.1) | `components/assistant-widget.tsx`: chưa có tin → E01; ô nhập đang gõ → E42; `streamingId` có mà tin chưa có chữ → E02; `onDelta` → E10; `onDone` có `action` → E25, câu trả lời có dòng "- " / "1." hoặc dài hơn 350 ký tự → E39, còn lại → E04 nhỏ; `onError` → A4; chữ trả về bắt đầu "Bạn đã dùng hết" → E36; tin người học có "cảm ơn" / "cám ơn" / "thank" → E40 | chưa có |
| Nút trợ lý N1–N7 (mục 4.2) | `components/assistant-widget.tsx` (nút `aria-label="Mở trợ lý Hanni"`; `useTuckOnScroll` lo việc lùi khi cuộn) | mặt cáo phẳng 48 px |
| Phản ứng với trang (mục 4.3) | thông báo mới: `lib/notifications.ts` (`onNew`); xong bài: `components/lesson-session/session-complete.tsx`; đổi sáng/tối: `components/theme-toggle.tsx` | chưa có |

Khi gắn: đặt file vào `hanni-client/public/mascot/`, dùng `<img>` WebP với ảnh PNG tĩnh làm dự phòng, và hiện PNG tĩnh khi `prefers-reduced-motion: reduce`.